UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

ÁREA ACADÉMICA DE INGENIERÍA QUÍMICA



GUíA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

FISICOQUíMICA II

ING. TEODARDO J. CÁRDENAS MENDOZA

ING. EMILIA G. HERMOZA GUERRA

ING. KARIN M. PAUCAR CUBA

ING. ALEX W. PILCO NUÑEZ

ING. WARREN REÁTEGUI ROMERO

ING. JANET ROJAS OROSCO

ING. MAGALI C. VIVAS CUELLAR

2026

PRÓLOGO

La presente, Guía de Prácticas de Laboratorio de Fisicoquímica II, ha sido elaborada por Docentes de la facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional del Ingeniería.

La Guía comprende los aspectos teóricos resumidos de cada uno de los temas de Prácticas de Laboratorio, seleccionados para el reforzamiento y mejor entendimiento de la Teoría estudiada en aulas. También comprende los materiales de vidrio, equipos y reactivos; así como el procedimiento experimental de cada una de las Prácticas de Laboratorio.

El objetivo de esta Guía de Laboratorio es apoyar al docente y estudiantes a desarrollar los experimentos en forma sistemática y ordenada; con el fin de entender los fenómenos fisicoquímicos que ocurren en la materia y son vistos, con frecuencia, dentro del campo de la ingeniería Química.

El estudiante está obligado a leer la guía de cada Práctica de Laboratorio, antes de asistir a cada sesión experimental; esto con el fin de evitar errores y contratiempos al momento de ejecutar las experiencias. El estudiante, también puede hacer llegar sus sugerencias respecto a detalles de la guía que no sean claras y puedan ser mejoradas.

Esta Guía de Laboratorio es el resultado de la mejora continua que se aplica al trabajo académico en todos sus aspectos y recoge las sugerencias de los estudiantes y docentes; por ello, pueden encontrarse ciertas diferencias con Guías de Laboratorios de años anteriores.

Los autores, mediante la presentación de esta Guía de Laboratorio mejorada, hacen expresa su voluntad de mantener siempre alto el prestigio de esta casa Superior de Estudios; para contribuir con la buena formación de los futuros ingenieros Químicos y agregar un grano de arena en la construcción de un Nuevo Perú

CONTENIDO

Página

PRÓLOGO……..2

CONTENIDO……..3

PRACTICA DE LABORATORIO N° 1: DIAGRAMA DE FASES BINARIO……4

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°2: DIAGRAMA DE FASES DE UN SISTEMA TEMARIO……12

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°3: VOLÚMENES MOLARES PARCIALES……18

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°4: CONDUCTANCIA DE ELECTROLITOS……..22

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°5: TITULACIONES CONDUCTIMETRICA……27

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°6: CINÉTICA QUÍMICA HIDRÓLISIS ACETATO DE ETILO…..33

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°7: ELECTRÓLISIS DE METALES……38

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°8: ADSORCIÓN DE SOLUTOS ACUOSOS……44

BIBLIOGRAFÍA……-48

INDICACIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE LABORATORIO……..49

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO……..52

LINEAMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS……..55

PRÁCTICA DE LABORATORIO Nº 1

DIAGRAMA DE FASES DE UN SISTEMA BINARIO

1.- Objetivos

- Aprender a construir el sistema de fases de un sistema binario a partir de los termogramas de enfriamiento y calentamiento de soluciones acuosas de KCl de distintas composiciones.
- Comprender y reconocer las áreas de dominio, líneas y puntos relevantes del diagrama de fases obtenido.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO:

El equilibrio entre una fase sólida y una fase líquida para un sistema de dos componentes presenta características especiales dependiendo de la naturaleza de los constituyentes; por ejemplo, aquellos que son completamente miscibles en la fase líquida. Este comportamiento es el más sencillo si se considera además, que las únicas fases sólidas que se pueden presentar son las formas cristalinas puras de los dos componentes y que son prácticamente inmiscibles en fase sólida. Este comportamiento se presenta en la Fig. 1

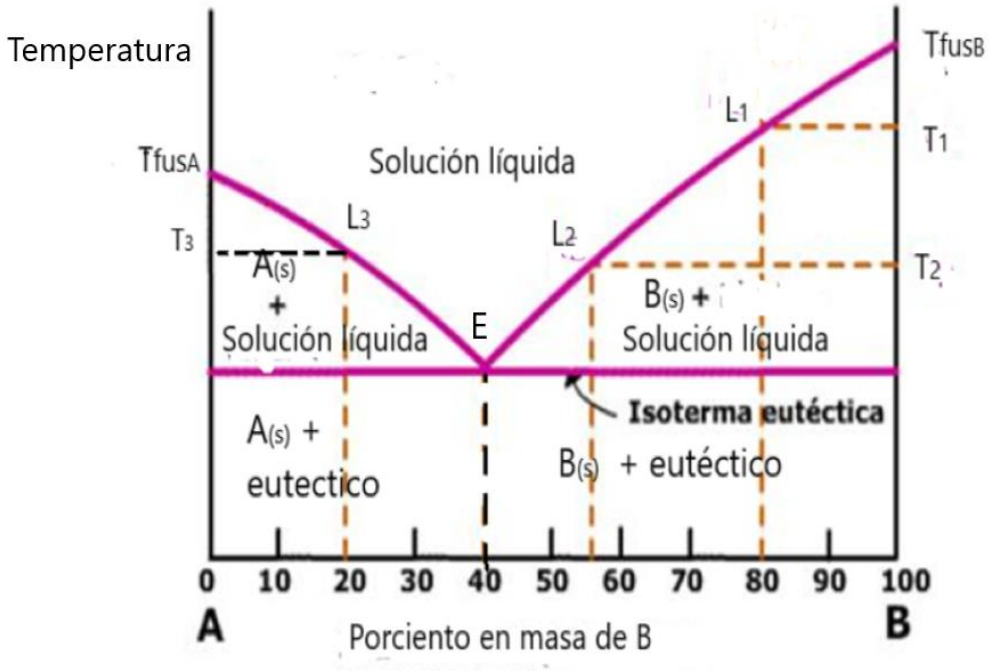


Figura 1.- Diagrama de Fases Binario

Para determinar la condición de equilibrio en un sistema heterogéneo se recurre a la regla de las fases

$$F = C – P + 2$$

F = número de grados de libertad o variables independientes del sistema
C = número de componentes
P = número de fases
El numero 2 es el número de variables de estado del sistema (temperatura y presión).

Una fase simple en un sistema binario (C=2) puede poseer tres grados de libertad.

$$F = C – P + 2 = 2 – 1 + 2 = 3$$

Estos pueden ser la temperatura, presión y la composición de uno de los dos componentes. Considerando que la mayoría de estudios de equilibrio sólido-líquido son realizados generalmente a presión constante, se pierde entonces un grado de libertad y la regla de fases establece

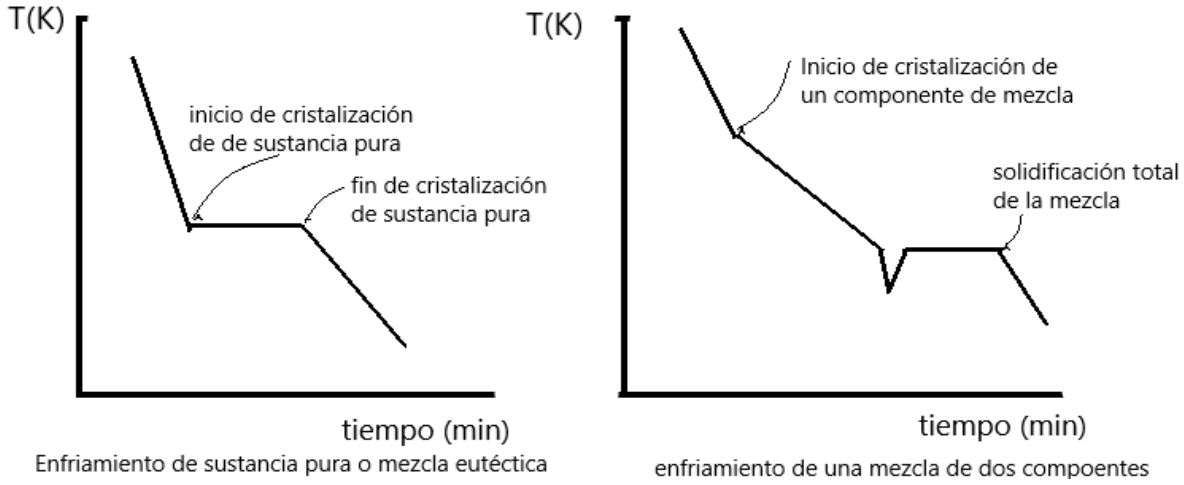
$$F = C – P + 2 = 2 – 1 + 1 = 2$$

Luego las variables del sistema son la temperatura y la composición de uno de los componentes.

Un método experimental para determinar diagramas de fase es el análisis térmico, el cual consiste en situar la disolución líquida o fundida en un recipiente y luego se procede a eliminar el calor (enfriar) a una velocidad estable y se mide la temperatura del sistema en función del tiempo obteniendo la denominada curva de enfriamiento del sistema.

Cuando un sistema se enfría, sin que se produzca ningún cambio de fase, la curva de enfriamiento muestra cómo la temperatura cae prácticamente con velocidad constante (pendiente constante). La aparición de cristales desde la fase líquida va acompañada de un desprendimiento de calor, a consecuencia de lo cual, la caída de la temperatura se hace más lenta y cambia la pendiente de la curva de enfriamiento (temperatura versus tiempo)

Es necesario señalar que, durante todo el tiempo de cristalización de los componentes puros (A y B); así como de la mezcla eutéctica (punto E, en la Fig. 1), la temperatura se mantiene constante. Cuando cristalizan mezclas de otra composición (identificados como puntos de las curvas de la figura 1) se produce sólo una disminución de la velocidad de enfriamiento y se observa una variación de la inclinación de la curva, el segmento horizontal aparece cuando comienza la cristalización de la mezcla eutéctica.



(a) (b)

Fig. 2.- Curvas de enfriamiento: (a) de sustancia pura o mezcla eutéctica y (b) de mezcla binarias

3.- Materiales y reactivos

Cloruro de potasio, KCl

Agua destilada

Etanol al 50% V/V

Hielo

Sal común (NaCl)

1 vial de vidrio incoloro de 10 mL y con tapón de jebe

1 probeta de 10 mL

1 termómetro de -15 a 100 °C

2 vasos de precipitado de 50 ml

1 bagueta de 15 cm

1 vaso de polietileno de 1 L

1 caja de tecknopor

1 punzón

50 cm de hilo grueso

1 tubo de vidrio de 30 x 100 mm con tapón perforado

Pinza, nuez y soporte (para el tubo)

1 cronómetro

Termostato a 30 °C

4. Procedimiento Experimental

Los termogramas se construyen graficando la *temperatura* versus el *tiempo* registrados experimentalmente. Se construirá un termograma de enfriamiento y uno de calentamiento para cada composición del sistema binario en estudio ($KCl – H_2O$).

Las composiciones de las soluciones se prepararán según la siguiente tabla:

Tabla 1

Grupo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
% masa de soluto KCl	5	10	18	23	25
Masa de KCl (g)	0,5	1,0	1,8	2,3	2,5
Masa de H_2O (g)	9,5	9,0	8,2	7,7	7,5
Masa total de solución (g)	10	10	10	10	10

Preparación del sistema binrario KCl-H_2O

1. Colocar el vaso de precipitado de 50 mL, seco y limpio, sobre el platillo de la balanza de precisión.
2. Tarar el vaso y añadir la masa de KCl, según la tabla 1, del grupo que corresponde.
3. Con la piceta añadir agua, gota a gota, hasta completar la masa total de solución, según tabla 1.
4. Evitar en todo momento derramar el reactivo químico (KCl) o agua sobre los componentes de la balanza o sobre la mesa de balanza..
5. En caso de derrames de reactivos o líquidos, limpiar inmediatamente. Los materiales sólidos se limpian con pequeñas brochas o pínceles; mientras que los líquidos se limpian con material absorbentes (telas, papel secante, papel toalla, etc)

Montaje del equipo para el registro de la temperatura:

1. Perforar el tapón de jebe del vial con el punzón e introducir luego el termómetro hasta una altura tal que el bulbo quede aproximadamente a 5 mm del fondo del vial.

2. Preparar la solución de KCl con agua destilada en la cantidad y concentración indicada por el Jefe de Práctica (tabla 1)

3. Verter la solución en el vial limpio y seco. Tapar. El bulbo del termómetro debe quedar totalmente sumergido en la solución sin tocar el fondo del vial. Con un trozo de hilo asegurar el tapón al cuello del vial como se muestra en la figura 1.

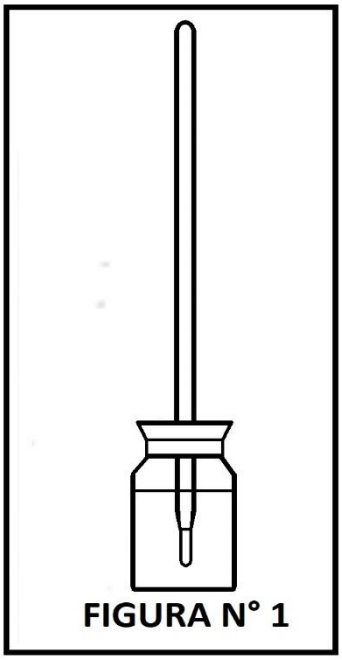


FIGURA N° 1

Montaje del sistema de enfriamiento:

4. Mezclar hielo con sal común en una proporción de 3 a 1 y colocar la mezcla en un vaso de polietileno.

5. Envolver el vaso de polietileno con papel y colocarlo en una caja de tecknopor. Rellenar todo el espacio con papel arrugado u otro material aislante.

6. Verter 30 ml de etanol al 50% V/V en un vaso de precipitado de 50 mL y ponerlo en el baño de hielo. El sistema de enfriamiento quedará tal como se muestra en la figura 2.

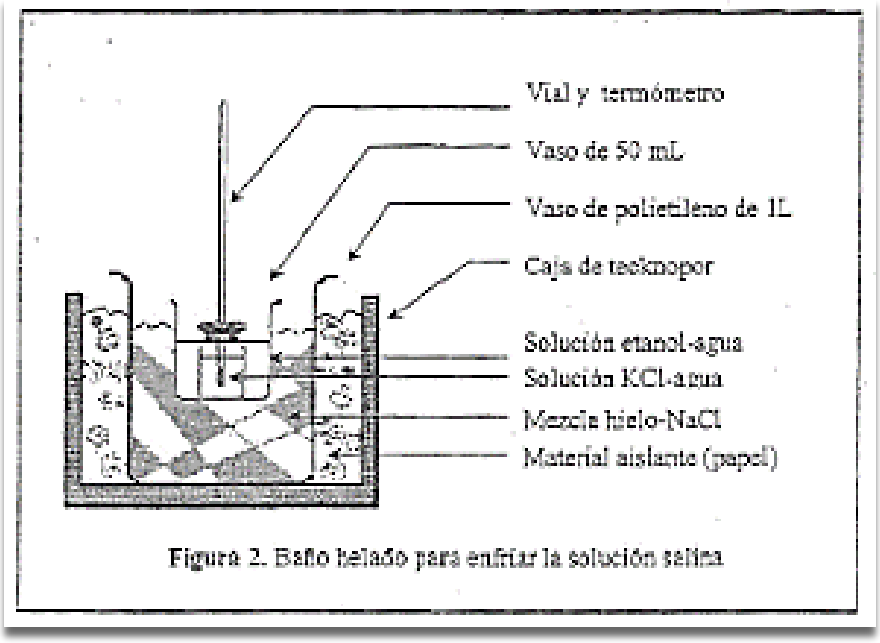


Figura 2. Baño helado para enfriar la solución salina

Obtención del termograma de enfriamiento:

7. Sumergir el vial en el baño de etanol frío. La solución salina debe quedar totalmente sumergida en el etanol. El cuello y tapón del vial deben quedar por encima de la superficie del etanol como se muestra en la figura 2.

8. Registrar el descenso de la temperatura cada 20 segundos. Observar y anotar en qué momento se producen los siguientes cambios de fase: aparición del primer cristal, desaparición de la última gota. Cada 10 minuto agitar suavemente el baño de etanol con una bagueta y mover circularmente el vial sin sacarlo del baño. Continuar el registro hasta alcanzar la temperatura de -15 °C.

Obtención del termograma de calentamiento:

9. Retirar el vial del baño frío y ponerlo a temperatura ambiente dentro de un tubo grueso, hacer el ajuste con ayuda del tapón de jebe circular, como se muestra en la figura 3. Registrar el ascenso de la temperatura cada 20 segundos. Observar y anotar en qué momento se producen los siguientes cambios de fase: aparición de la primera gota, desaparición dl último cristal. Continuar el registro hasta alcanzar la temperatura ambiente.

10. Si a temperatura ambiente no ha desaparecido toda la fase sólida, sumergir el vial en un termostato regulado a 30°C y continuar el registro hasta que sólo se observe una fase líquida.

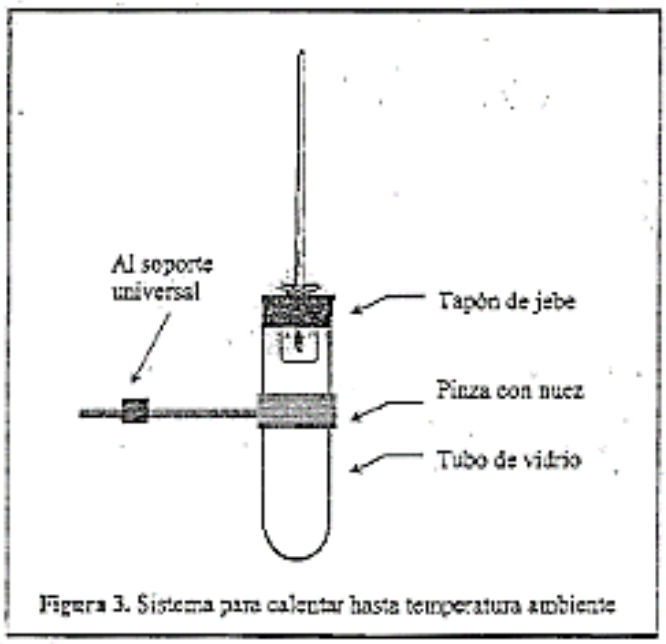


Figura 3. Sistema para calentar hasta temperatura ambiente

5. Tratamiento de datos

1. Con los datos obtenidos experimentalmente durante el enfriamiento de la solución salina, graficar temperatura (°C) vs tiempo (min). Indicar las temperaturas donde se observaron los cambios de fase.
2. Repetir el paso 1 con los datos obtenidos experimentalmente durante el calentamiento de la solución salina.
3. Para cada composición registrada en la tabla 1, comparar los termogramas de calentamiento y de enfriamiento obtenidos en los pasos 1 y 2. Las temperaturas de cambios de fase deben coincidir; de no ser así, elegir la más conveniente para trasladarlas al diagrama de fases. Elaborar una tabla que relacione composición, temperatura y cambio de fase observado.
4. Buscar en los manuales de propiedades fisicoquímicas los siguientes datos para el sistema KCl-H_2O: solubilidad, puntos de fusión de las sustancias puras, composición y temperatura del eutéctico.

5. Con los datos experimentales y los datos de manuales, construir el diagrama de fases (temperatura en °C vs composición en % en peso) para el sistema binario KCl-H_2O. Indicar las fases presentes en cada zona, así como las curvas de solubilidad y los puntos de fusión notables.

PRACTICA DE LABORATORIO N°2

DIAGRAMA DE FASES DE UN SISTEMA TERNARIO

1. OBJETIVO

Estudiar el comportamiento del sistema formado por: agua, cloroformo y ácido acético a temperatura ambiente.

Elaborar y comprender el diagrama de fases de un sistema ternario, mostrando la curva de solubilidad y las líneas de reparto del sistema ternario en estudio.

2. FUNDAMENTO TEORICO

En un sistema formado por tres componentes, los grados de libertad serán

$$F = 3 – P + 2 = 5 - P$$

Para una fase (P=1) sólo se necesita cuatro variables para describir el sistema, los cuales serán: presión, temperatura, X_A y X_B. Considerando un sistema a temperatura y presión constantes y que las variables de composición de los tres componentes se relacionan por: $X_A + X_B + X_C = 1$, se pueden especificar sólo dos de ellas y la tercera quedará fijada. Por otro lado, la solubilidad mutua de un par de líquidos parcialmente miscibles se puede alterar sensiblemente por la adición de un tercer componente y específicamente cuando éste se disuelve en cada uno de los otros dos, la solubilidad mutua de estos últimos se incrementa.

Este comportamiento es el que se ilustra en la presente práctica con el sistema agua-cloroformo-ácido acético.

Para la representación gráfica de este sistema se emplea un triángulo equilátero. Cada vértice del triángulo representa a cada compuesto y se toma como 100% de pureza. La composición de las mezclas puede representarse en % en peso o en fracciones molares.

Cualquier punto de los lados del triángulo representan mezclas binarias de los compuestos representados en los extremos de cada lado. Cualquier punto dentro del triángulo representa una mezcla de los tres componentes.

El agua y el cloroformo son dos líquidos inmiscibles que al mezclarse forman un sistema de dos fases o mezcla heterogénea. Al ir añadiendo ácido acético a una mezcla heterogénea de agua y cloroformo, a temperatura ambiente, la solubilidad entre ambas sustancias se incrementa hasta alcanzar un punto en el que la mezcla se vuelve homogénea (una sola fase). Este punto de mezcla de los tres componentes en el que se solubilizan el cloroformo y el agua se puede ubicar en el diagrama ternario.
La unión de varios puntos de solubilidad, hallados experimentalmente, permite construir la llamada ***curva de solubilidad*** que determina el límite entre las mezclas homogéneas y heterogénea, respectivamente; se le representa como la curva MLPJN en la Fig.1 y se denomina también ***curva binodal***.

Las mezclas ternarias con composiciones dentro del área de la curva de solubilidad, están distribuidas en dos fases líquidas visibles y en equilibrio; mientras que las mezclas ternarias fuera de ella presentan una sola fase homogénea.

Las líneas que conectan las soluciones ternarias inmiscibles y en equilibrio entre sí (soluciones conjugadas) se conocen como *líneas de reparto.* No son paralelas y la extrapolación de ellas convergen en un punto denominado foco (punto **F** en la fig1)

En la Fig. 1, la mezcla ternaria **K** se distribuye en dos fases liquidas **J** y **L**, que se hallan en equilibrio. La cantidad relativa de la fase **J** está dada según la regla de la palanca por la relación **KL**/**JL** y la cantidad relativa de la fase L por la relación: **KJ**/**JL**. Como se observa en la figura, cada una de estas líneas tienen una pendiente que indican que el ácido acético es más soluble en la fase **J** (rica en agua) que en la fase **L** (rica en cloroformo).

Si se incrementa la cantidad de ácido acético, las composiciones de las soluciones conjugadas tienden a aproximarse hacia el punto **P**, denominado punto de pliegue. En este punto, **P**, las soluciones conjugadas contienen la misma composición.

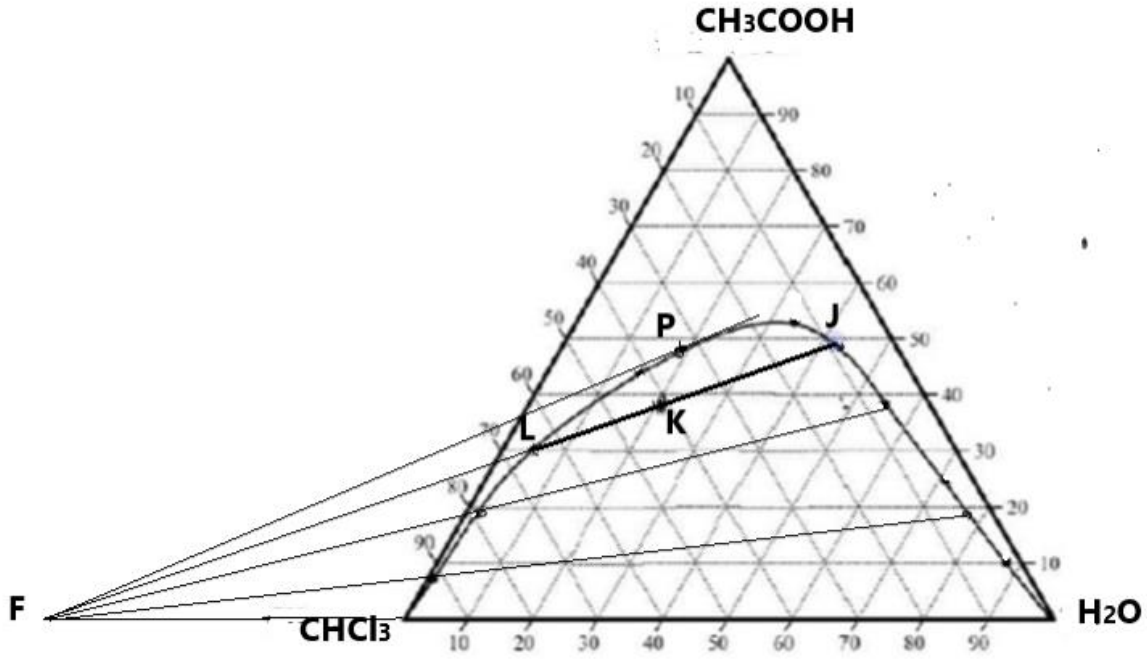


Fig.1 Diagrama de fases, a temperatura y presión fijas, del sistema de tres componentes: agua, cloroformo y ácido acético.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales y Equipos y reactivos

- Bureta de 50 mL
- Dos matraces erlenmeyer de 125 mL
- Dos peras de decantación de 50 mL
- Probeta de 10 mL
- Vaso de precipitado de 50 mL
- Vaso de precipitado de 400 mL
- Piceta de 50 mL
- Pinza y aros
- Cloroformo ($chcl_3$), Acido Acético (HAc) e Hidróxido de sodio (NaOH)

3.2 Procedimiento

A. CURVA BINODAL

1. Prepare, en 02 matraces limpios y secos, la mezcla de reactivos según el cuadro siguiente (utilice las buretas que contienen los reactivos asignados, ubicados en la mesa de trabajo que el profesor asigne).

N° de Mezcla	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
N° de matraz	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**
Vol. $CHCl_3$	0.5	1.5	2.5	4	5.5	8	9.5	10.5	12	12.5
Vol. H_2O	19	18	16	14	12	8	6	4	2	1

2. A cada mezcla, adicione ácido acético desde una bureta hasta observar la desaparición de fases. Anote el volumen de ácido acético empleado.

B. LINEAS DE REPARTO

1. Prepare, en 02 peras de decantación limpias, secas y numeradas, dos de las siguientes mezclas de reactivos, respectivamente, midiendo los volúmenes con bureta, con mucho cuidado.

N° de Mezcla	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
N° de pera de decantación	1	2	1	2	1	2
Volumen de agua (mL)	8.0	9.0	4.5	5.0	3.0	5.0
Volumen de $CHCl_3$ (mL)	2.0	3.0	6.0	3.0	6.0	5.0
Volumen de HAc (mL)	1.0	1.5	1.5	5.0	3.0	2.0

2. Agitar cada mezcla durante 15 minutos y luego dejar en reposo otros 15 minutos, con el fin de que se aclaren las fases formadas.
3. Una vez alcanzado el equilibrio de fases, decantar y separar con pipeta 2 mL de la solución de menor densidad (fase acuosa o rica en agua) sobre una probeta previamente limpia, seca y pesada.
4. Pesar nuevamente la probeta más la solución y anotar el peso, luego agregue dicha solución a un matraz limpio y seco.
5. Valore los 2 mL de la solución anterior con NaOH 0.5 N en presencia de dos gotas de fenolftaleína.

3.3 Datos experimentales

A. CURVA BINODAL

N° de matraz	Volumen de HAc (mL)
1	
2	

B. LINEAS DE REPARTO

N° de pera de decantación	Masa de fase rica en agua (g)	Fase rica en agua Volumen de NaOH (mL)
1		
2		

4. TRATAMIENTO DE DATOS

1.- A partir de los datos obtenidos del procedimiento A, complete el siguiente cuadro y grafique el diagrama de fases correspondientes en papel triangular.

N° de Mezcla	% en peso			Fracción molar		
	H_2O	$CHCl_3$	HAc	H_2O	$CHCl_3$	HAc
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

2.- Con los datos de la tabla anterior, construya dos diagramas triangulares, cada uno mostrando la curva binodal; para el sistema H_2O, $CHCl_3$ y CH_3COOH;. Un diagrama triangular muestra la composición de % peso y el otro diagrama ternario muestra composición de fracciones molares.

3.- Con los datos obtenidos del procedimiento B, complete el siguiente cuadro; para todas las mezclas preparadas durante la sesión de laboratorio.

N° de Mezcla	Fase rica en cloroformo		Fase rica en agua	
	% peso HAc	X_{HAc}	% peso HAc	X_{HAc}
1				
2				
3				
4				
5				

4. Con los datos del cuadro anterior, grafique las líneas de reparto correspondientes en el diagrama de fases anterior, sobre la curvas binodales construidas anteriormente.

5. En cada gráfico obtenido (de % peso y Fracción molar, respectivamente) extrapole las líneas de reparto y halle el punto denominado foco, **F**.

6. Desde el punto foco, F, trace una línea tangente hacia la curva binodal y determine la composición del punto de pliegue (punto P, en la Fig. 1) y complete el siguiente cuadro:

	FASE ACUOSA			FASE CLOROFORMICA		
	ÁCIDO ACÉTICO	AGUA	CLORO-FORMO	ÁCIDO ACETICO	AGUA	CLORO-FORMO
% masa						
Fracción Molar						

PRACTICA DE LABORATORIO N°3

VOLUMENES MOLARES PARCIALES

1. OBJETIVOS

Determinar los volúmenes molares de mezclas de agua y etanol.

Calcular los volúmenes molares parciales de agua y etanol en función de la concentración.

Elaborar los diagramas de variación del volumen molar de la mezcla según la composición.

2. FUNDAMENTO TEORICO

En una solución binaria, si Y es una propiedad extensiva de la solución y se mantienen la temperatura y la presión contantes, Y será función de la composición de la solución. Una forma de expresar lo anterior es diciendo que Y es función de las variables independientes n_1 y n_2 que representan los número de moles de los componentes 1 y 2. La propiedad molar parcial, respecto al componente 1 y componente 2, respectivamente, se define de acuerdo a las siguientes expresiones:

$$\bar{Y}_1 = \left[\frac{\partial Y_M}{\partial n_1}\right]_{T,P,n_2}$$

$$\bar{Y}_2 = \left[\frac{\partial Y_M}{\partial n_2}\right]_{T,P,n_1}$$

Siendo Y_M = la propiedad molar parcial del componente 1

$\bar{Y}_2$ = la propiedad molar parcial del componente 2

Y_M = la propiedad molar de la mezcla de ambos componentes 1 y 2

Se puede demostrar que:

$$Y_M = X_1\bar{Y}_1 + X_2\bar{Y}_2 \qquad \text{(T, P ctes)}$$

Siendo : X_1 y X_2 , las fracciones molares de los componente 1 y 2.

Cuando las ecuaciones anteriores se aplican al volumen de un sistema, se obtiene que el volumen total real de solución, V, obtenido al mezclar n_1 y n_2 moles de los componentes 1 y 2 respectivamente, se expresa según:

$$V = n_1\bar{V}_1 + n_2\bar{V}_2 \qquad \text{(T, P ctes)}$$

y el volumen molar de mezcla V_M está dado por

$$V_M = \frac{V}{(n_1+n_2)} = = X_1\bar{V}_1 \quad + \quad X_2\bar{V}_2 \qquad \text{(T. P ctes)}$$

$$V_M = X_1\bar{V}_1 \quad + \quad X_2\bar{V}_2 \qquad \text{(T. P ctes)}$$

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales y Equipos y reactivos

- 01 Matraz erlenmeyer de 125 mL.
- 01 Tapón de corcho o jebe
- 01 Picnómetro de Weld de 25 mL.
- 01 Termómetro
- Pieza de parafilm
- Agua destilada y etanol

3.2 Procedimiento

1. Preparar mezclas de etanol y agua según el cuadro siguiente:

Mezcla	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Etanol (mL)	6	11	16	19	23	28	32	35	35	39	37	40	42	41.5
Agua (mL)	33	31	28	23	16	13	10	9	7	4	3	2	1	0.7

2. Registre la temperatura de agua destilada y etanol puro.

3. Determine la densidad del etanol puro y de cada mezcla usando el picnómetro de Weld.

3.3 Datos experimentales

Temperatura de agua destilada °C : ……

Temperatura del etanol puro °C : ……

Densidad del agua, g/cm^3 : : ……

Masa molar del agua, g/mol : ……

Masa molar del etanol, g/mol : ……

N° de Mezcla	Densidad (g/mL)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

4. TRATAMIENTO DE DATOS

- Calcule la fracción molar del agua (X_1) y etanol (X_2) en cada mezcla
- Calcule la masa molar promedio (M_M) de cada mezcla utilizando la definición

  $M_M = X_1M_1 + X_2 M_2$

  M_1, M_2 = masa molar del agua y etanol respectivamente

  X_1, X_2 = fracción molar del agua y etanol respectivamente
- Calcule el volumen molar de cada mezcla (V_m) incluyendo de los componentes puros a partir de la densidad y la masa molar promedio.
- Complete el cuadro que se muestra en la siguiente hoja:
- Graficar el volumen molar de la mezcla (V_M) en función de la fracción molar del etanol (x_2).
- Trazar las tangentes a la curva en X_2 igual a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0. El intercepto de la tangente en el eje del volumen molar de la mezcla (V_M) en $X_2 = 0$ da el volumen molar parcial del agua (V_1) y en $X_1 = 1$ da el volumen molar parcial del etanol (V_2). Este es el "método de los interceptos" para la determinación experimental de los volúmenes molares parciales.
- Graficar los volúmenes molares parciales del agua (V_1) y etanol (V_2) en función de la fracción molar del etanol (X_2)

DATOS DE LABORATORIO DE VOLUMEN MOLAR

N° de Mezcla	Fracción Molar del Agua X_1	Fracción Molar del Etanol X_2	Masa molar Promedio de la Mezcla, M (g/mol)	Volumen molar De la mezcla (cm^3/mol)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

PRACTICA DE LABORATORIO N°4

CONDUCTANCIA DE LOS ELECTROLITOS

1. OBJETIVOS

Estudiar el fenómeno de la conductividad eléctrica en las soluciones electrolíticas y su relación con la concentración del electrolito.

Determinar la conductividad equivalente de los electrolitos a diferentes concentraciones.

Determinar las conductividades equivalentes de los electrolitos a dilución infinita y comprender la Ley de Kolhrausch.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Cuando los electrolitos se disuelven en agua se disocian en iones: cationes y aniones. Estos iones, por el efecto de un campo eléctrico externo aplicado, pueden moverse en determinada dirección y son portadores de las cargas eléctricas propias. Es así, como se explica el paso de la corriente eléctrica a través de una solución que contiene un electrolito.

La solución electrolítica ofrece cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, la misma que puede medirse con un ohmímetro y se cumple la siguiente relación:

$$R = \rho\left(\frac{l}{A}\right) \qquad (1)$$

Siendo:

R = resistencia de la solución (Ω)

ρ = resistividad o resistencia específica de la solución (Ω cm)

l = distancia entre los electrodos de la celda de medición (cm)

A = área de los electrodos de la celda de medición (cm^2)

Si la ecuación (1) se escribe de la forma:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{R}\left(\frac{l}{A}\right) \qquad (2)$$

Se obtiene una nueva expresión:

$$\mathrm{k} = \mathrm{L}\theta \qquad (3)$$

siendo:

k = $\frac{1}{\rho}$, la conductividad o conductancia específica de la solución, (S. cm^{-1})

L = $\frac{1}{R}$, la conductancia de la solución (S)

$\theta = \left(\frac{l}{A}\right)$, la constante de celda de medición (cm^{-1})

La conductancia específica de una solución (k), se interpreta como la conductancia de 1 cm^3 de solución, entre electrodos de 1 cm^2 de área, que se encuentran separados a 1 cm.

La conductividad equivalente de una solución, Λ, es la conductividad específica de un equivalente de soluto. La relación entre Λ, la concentración de la solución y la conductividad específica, está dada por

$$\Lambda = \frac{1000\mathrm{k}}{\mathrm{C}} \qquad (S.cm^2.equiv^{-1}) \qquad (4)$$

Siendo:

k = conductancia específica de la solución, $S\text{-}cm^{-1}$

C = concentración de la solución, $equiv.L^{-1}$

La medición de la dependencia de las conductividades equivalentes con respecto a la concentración demuestra que hay dos clases de electrolitos: fuertes y débiles.

Friedrich Kohlrausch (1870) demostró, con una larga serie de mediciones, que, a bajas concentraciones, las conductividades equivalentes de los electrolitos fuerte están dadas por:

$$\Lambda = \Lambda_{\infty} - \mathrm{A}\sqrt{C} \qquad (5)$$

Siendo:

Λ_{∞}= conductividad equivalente de la solución del electrolito fuerte a dilución infinita, $S.cm^2.equiv^{-1}$

A = constante que depende de la naturaleza de solvente, tipo del electrolito y de la temperatura.

C = concentración de la solución, equiv.L^{-1}

Kohlrausch consiguió también confirmar que el valor de Λ_∞ para cualquier electrolito se puede expresar como

$$\Lambda_\infty = \lambda_\infty^+ + \lambda_\infty^- \qquad (6)$$

Siendo:

λ_∞^+ = conductividad equivalente del catión a dilución infinita, equiv.L^{-1}

λ_∞^-= conductividad equivalente del anión a dilución infinita, equiv.L^{-1}

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales, equipos y reactivos

01 Conductímetro

06 tubos de ensayo de 25 mm de diámetro x 15 cm de largo.

02 vasos de precipitado de 150 mL

01 Fiola de 100 mL

01 Probeta de 50 mL

Reactivos químicos:

Ácido clorhídrico ($HCl_{(ac)}$), cloruro de sodio (NaCl) y acetato de sodio (CH_3COONa), agua destilada y otros reactivos químicos.

3.2 Procedimiento

- Medir la temperatura y la conductividad del agua destilada.
- En la fiola preparar 100 mL de solución acuosa de HCl 0,1 N y mediante diluciones sucesivas obtener: 0.01, 0.001, 0,0001 y 0,00005 N. Colocar cada solución preparada en los tubos de ensayo, las cuales deben estar etiquetadas.
- Medir la conductividad de cada solución con el conductímetro. Se debe efectuar la medición iniciando desde las soluciones diluidas hasta las más concentradas.
- Repetir el procedimiento anterior para las soluciones acuosas de NaCl, CH_3COONa y otras soluciones que se preparan en la práctica.

3.3 Datos experimentales

Temperatura del agua destilada (°C) : _____

Constante de celda, cm^{-1} : _____

Conductividad del agua destilada, µS/cm : _____

Solución acuosa de HCl ------- Molar

N° de Medición	HCl Equiv./1	Conductividad k	Λ S.cm^2 /equiv
1			
2			
3			

Solución acuosa de NaCl.

N° de Medición	C_{NaCl} equiv./l	Conductancia S	S.cm$^{2\lambda}$ /equiv
1			
2			
3			

Solución acuosa de CH_3COONa.

N° de Medición	CH_3COONa Equiv./1	Conductancia S	S.cm^2/equiv
1			
2			
3			

4. TRATAMIENTO DE DATOS

- Represente en un gráfico la conductancia específica (k) respecto a la concentración molar; para el HCl, NaCl, CH_3COONa y otras soluciones preparadas.
- Calcule la conductividad equivalente, **Λ**, para cada solución acuosa de HCl, NaCl, CH_3COONa y otras soluciones, use la ecuación (2)
- Represente en forma gráfica la conductividad equivalente respecto a la $\sqrt{C}$ para el HCl, NaCl, CH_3COONa y otras soluciones.
- Mediante la extrapolación determinar el valor de Λ_∞ para el HCl, NaCl, CH_3COONa y otros, cuando C→0 (a dilución infinita). La gráfica de Λ en función de $\sqrt{C}$, es casi lineal para un electrolito fuerte, use el método de mínimos cuadrados.
- Puesto que la ecuación (4) es válida para todos los electrolitos, halle Λ_∞ para el CH_3COONa a partir de

$$\Lambda_{\infty(CH_3COOH)} = \Lambda_{\infty(HCl)} + \Lambda_{\infty(CH_3COONa)} - \Lambda_{\infty(NaCl)}$$

- Halle de tablas el valor de $\Lambda_{\infty(CH_3COOH)}$ y determine el % de error del valor calculado.

PRÁCTICA DE LA LABORATORIO N° 5

TITULACIÓN CONDUCTÍMÉTRICA

I. OBJETIVO

Estudiar el fundamento de las aplicaciones de conductimetría en la titulación de soluciones; para determinar el punto de equivalencia y utilizar este dato en el análisis químico de soluciones.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

Las titulaciones conductimétricas pueden ser utilizadas para muchos tipos de determinaciones analíticas volumétricas: ácido-base, rédox, precipitación y formación de complejos, intercambio de iones y extracción. La única condición es que en la reacción fundamental de titulación deben participar iones.

A continuación, veremos algunos ejemplos de utilización de las titulaciones conductimétricas.

Titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Se titula $HCl_{(ac)}$ con $NaOH_{(ac)}$; al inicio de la titulación se tienen en la solución $H^+_{(ac)}$ y $Cl^-_{(ac)}$; siendo el protón el que tiene mayor conductividad equivalente.

Durante la titulación ocurre la reacción

$$H^+_{(ac)} + Cl^-_{(ac)} + [Na^+_{(ac)} + OH^-_{(ac)}] \rightarrow H_2O_{(l)} + Na^+_{(ac)} + Cl^-_{(ac)}$$

A medida que se agrega $NaOH_{(ac)}$, la concentración de los iones Cl^- se mantiene casi constante; mientras que los iones $H^+_{(ac)}$ (λ_∞ = 349,8 $S.cm^{2}.equiv^{-1}$) poco a poco van disminuyendo en su concentración, debido al proceso de formación de las moléculas de agua y son sustituidos por los iones Na^+(λ_∞ = 50,1 $S.cm^{2}.equiv^{-1}$)

Cuando se llega al punto de equivalencia, cantidades exactas de HCl y NaOH han reaccionado, de acuerdo a la estequiometría de reacción;

formándose cantidades exactas de $NaCl_{(ac)}$ y $H_2O_{(l)}$; mientras que la conductividad de la solución llegó a su punto más bajo.

Después del punto de equivalencia, posterior adición de $NaOH_{(ac)}$ hace que se eleve la conductividad de la solución debido a la alta conductividad de los iones OH^- (λ_∞ = 197.6 $S.cm^{2}.equiv^{-1}$)-

La curva de titulación se muestra en la Fig.1

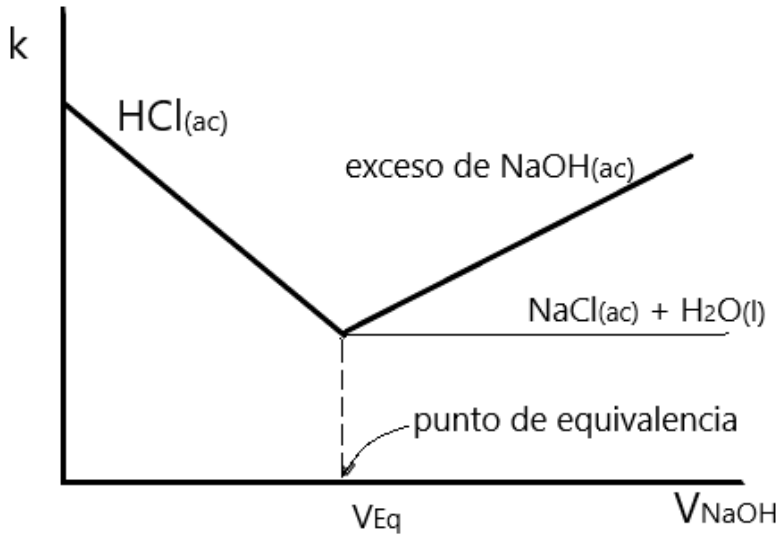


Fig.1 : Curva de titulación conductimétrica del HCl con NaOH

Titulación de un ácido débil con una base fuerte. Si se titula ácido acético con NaOH, se observa que el ácido acético por ser un ácido débil, se encuentra en solución en forma de moléculas CH_3COOH y en forma de iones CH_3COO' y H^+.

Durante la titulación ocurre la reacción

$$CH_3COO^-_{(ac)} + H^+_{(ac)} + [Na^+_{(ac)} + OH^-_{(ac)}] \rightarrow H_2O_{(l)} + CH_3COO^-_{(ac)} + Na^+_{(ac)}$$

En este caso la variación de la conductividad, al ir añadiendo la solución de NaOH, no ocurre de forma lineal. Durante la titulación la conductividad primero disminuye y luego aumenta. Después del punto de equivalencia la conductividad de la solución aumenta rápidamente debido a la adicción de iones Na+ y OH^- que quedan libres en solución (Fig.2).

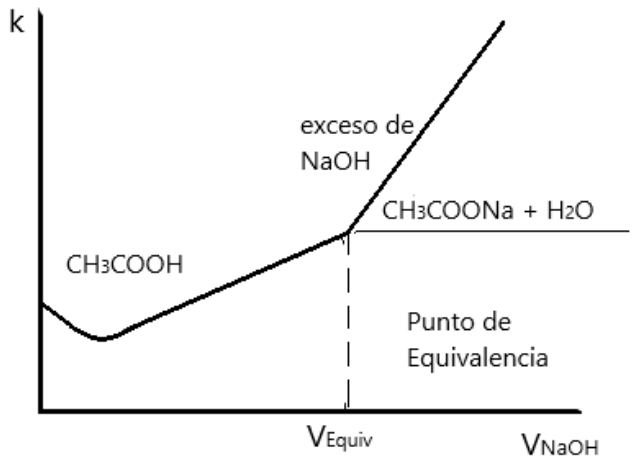


Fig .2 Curva de titulación conductimétrica del ácido acético con NaOH

Titulación de un ácido con una base débil. Hasta el punto de equivalencia ocurre la reacción de títulación como la de un ácido fuerte.

$$H^{+}_{(ac\ )} + \quad A^{-}_{(ac)} \quad + \quad NH_{3(ac)} \quad \rightarrow \quad NH_4^{+} \quad + \quad A^{-}_{(ac)}$$

La conductividad de la solución disminuye.

Si se titula un ácido muy débil la conductividad aumenta, como pude observarse en la reacción antes del punto de equivalencia

$$HA_{(ac)} \quad + \quad NH_{3(ac)} \rightarrow \quad NH_4^{+} \quad + \quad A^{-}_{(ac)}$$

La variación de la conductividad antes del punto de equivalencia es similar a la de la titulación del mismo ácido, pero con NaOH, ya que la conductividades equivalentes límites de los iones Na^{+} ($\lambda_{\infty} = 50{,}1\ S.cm^{2}.equiv^{-1}$) y NH_4^{+} ($\lambda_{\infty} = 73{,}4\ S.cm^{2}.equiv^{-1}$) se diferencian poco.

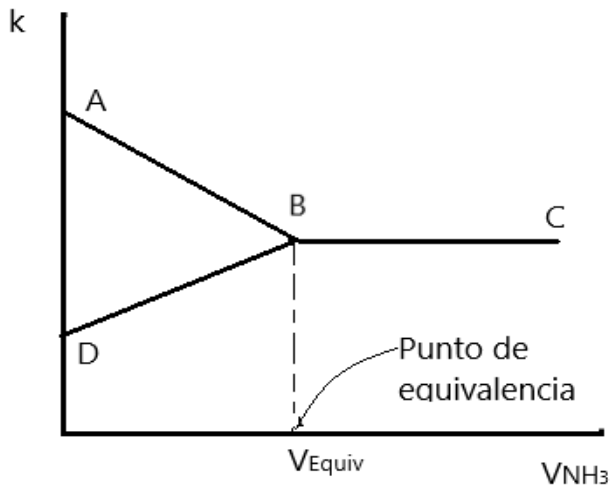


Fig. 5.3. Curva de titulación conductimétrica de ácidos con NH_3: ABC – curva de ácido fuerte; DBC – curva de ácido débil

Después del punto de equivalencia se añade amoníaco, el cual se encuentra casi totalmente en forma de moléculas NH_3 y la conductividad de la solución varía poco.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales, Equipos y reactivos

- 01 Vaso de precipitado de 600 mL
- 01 Bureta de 50 mL
- 01 Pinza para bureta
- 01 Agitador magnético y magneto
- 01 Conductímetro
- Acido clorhídrico (HCl), ácido acético (CH_3COOH) e hidróxido de sodio (NaOH).

3.2 Procedimiento

A. <u>Titulación de un ácido fuerte (HCl) con base fuerte (NaOH)</u>

1. En un vaso limpio de 600 mL se adiciona 100 ml de HCl 0.01 M y se agrega 200 mL de agua desionizada para completar a 300 mL de solución.
2. Ubicar el vaso sobre el agitador magnético y colocar suavemente el magneto.
3. Regule la velocidad de tal manera que la agitación no cause turbulencia.

4. Introduzca el electrodo del conductímetro en la solución, teniendo cuidado de que no toque el magneto en plena agitación y al mismo tiempo que el electrodo quede casi totalmente sumergido.
5. En la bureta coloque la solución de NaOH 0.1M y titule agregando cada vez volúmenes de 1.0 mL. de esta solución.
6. Lea la conductividad después de cada adición de titulante y continúe hasta completar 20 ml de solución de NaOH 0.1M

B. Titulación de un ácido débil (CH_3COOH) con base fuerte (NaOH)

1. En un vaso limpio de 600 ml se adiciona 100 ml de CH_3COOH 0.01M y se añade 200 mL de agua desionizada; para completar a 300 mL de solución
2. Proceda como en caso A.

C. Titulación de una mezcla ácido fuerte (HCl) y ácido débil (CH_3COOH) con base fuerte (NaOH)

1. En un vaso limpio de 600 ml colocar 50 ml de solución de HCl 0.01M y 50 ml de solución de CH_3COOH 0.01M.
2. Proceda como en caso A.

3.3. Datos experimentales

A.- Titulación de un ácido fuerte (HCl) con base fuerte (NaOH)

Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)	Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)	Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)
0.0		11		22	
1.0		12		23	
2.0		13		24	
3-0		14		25	
4.0		15		26	
5.0		16		27	
6.0		17		28	
7.0		18		29	
8.0		19		30	
9.0		20		32	
10		21		33	

B.- Titulación de un ácido débil (CH_3COOH) con base fuerte (NaOH)

Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)	Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)	Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)
0.0		11		22	
1.0		12		23	
2.0		13		24	
3-0		14		25	
4.0		15		26	
5.0		16		27	
6.0		17		28	
7.0		18		29	
8.0		19		30	
9.0		20		32	
10		21		33	

C.- Titulación de mezcla ácido fuerte (HCl) y ácido débil (CH3COOH) con base fuerte (NaOH)

Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)	Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)	Volumen de NaOH (ML)	Conduc., k ($S.cm^{-1}$)
0.0		11		22	
1.0		12		23	
2.0		13		24	
3-0		14		25	
4.0		15		26	
5.0		16		27	
6.0		17		28	
7.0		18		29	
8.0		19		30	
9.0		20		32	
10		21		33	

4. TRATAMIENTO DE DATOS

- Con los datos obtenidos experimentalmente, para cada tipo de titulación caso A, B y C, trazar una gráfica de la variación de la conductividad ($S.cm^{-1}$) con el volumen de solución titulante de NaOH (mL)
- Utilice ajuste de datos a rectas con la mejor aproximación a R^2 =1.00
- Comparar las curvas teóricas y experimentales e interpretar los resultados.

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°6
CINÉTICA QUÍMICA: HIDRÓLISIS ÁCIDA DEL ACETATO DE ETILO

1. OBJETIVO

Estudiar la cinética de la reacción de hidrólisis ácida del acetato de etilo.

Determinar la constante de velocidad de la reacción.

Estudiar la influencia de la temperatura sobre la velocidad de una reacción.

Analizar la energía de activación del sistema de reacción.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La hidrólisis del acetato de etilo se conduce muy lentamente en agua pura, pero aumenta su velocidad en presencia de ácidos y bases:

- $CH_3COOC_2H_5 + H_2O + H^+ \rightarrow CH_3COOH + CH_3CH_2OH + H^+$

Se considera que, en soluciones diluidas, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del acetado de etilo ya que la concentración del agua es casi constante y las concentraciones del ácido acético y del etanol son pequeñas comparadas con la de acetato de etilo.

Por tanto, se puede medir la velocidad de reacción como función de la concentración del reactante (acetato de etilo) y considerando que la cinética de esta reacción es de primer orden, se tiene la siguiente expresión:

$$\frac{dC_{acetato\ de\ etilo}}{dt} = -K\ dC_{acetato\ de\ etilo} \qquad (1)$$

K = constante específica de la reacción, s^{-1}

y resolviendo la ecuación diferencial

$$\mathrm{K} = \frac{1}{t}\left[\mathrm{Ln}\left(\frac{Ci_{\boldsymbol{acetato}\ de\ etilo}}{Cf_{acetato\ de\ etilo}}\right)\right] \qquad (2)$$

Ci = Concentración de acetato de etilo al inicio de la reacción, mol/l

Cf = Concentración de acetato de etilo al final de la reacción, mol/l

t = tiempo de duración de la reacción, s

Con muy pocas excepciones, la velocidad de las reacciones aumenta cuando la temperatura aumenta. La *ecuación de Arrhenius* muestra la dependencia de la constante de velocidad, k, con la temperatura

$$\mathrm{K} = \mathrm{A}e^{\frac{-E_a}{RT}} \qquad (3)$$

E_a = Energía de activación de la reacción, kJ/mol

R = Constante, 8,31 J/K mol

T = Temperatura absoluta, K

A = Representa la frecuencia de colisiones, llamado también *factor de frecuencia*

La ecuación (3) puede tomar la forma:

$$\mathrm{LnK} = \mathrm{LnA} - \frac{E_a}{RT} \qquad (4)$$

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales, equipo y reactivos

- 01 Matraz erlenmeyer de 250 mL
- 01 Tapón de jebe
- 01 de parafilm
- 02 matraz erlenmeyer de 125 mL
- 01 Probeta de 100 mL
- 01 Pipeta volumétrica de 5 mL
- 01 Propipeta
- 01 Bureta de 50 mL su pinza para bureta.
- 01 Vaso de precipitado de 400 mL
- 01 Termómetro
- 01 Cronómetro
- 01 Piceta de 500 mL
- 01 Baño termostatizado
- Acetato de etilo ($CH_3COOC_2H_5$), Hidróxido de sodio (NaOH) y agua desionizada helada

3.2 Procedimiento

1. En un erlenmeyer de 250 mL adicione 160 ml de HC1 1M.
2. Extraiga por duplicado muestras de 5 mL de solución ácida y titule con NaOH 0.2 M estandarizado, en presencia de fenolftaleína.
3. Coloque el erlenmeyer de 250 mL que contiene la solución ácida en un baño temostatizado, use la pinza y un soporte. Espere unos minutos hasta alcanzar el equilibrio térmico, verifique esto usando un termómetro.

4. Adicione con la pipeta 5 mL de acetato de etilo al erlenmeyer que contiene la solución ácida y que aún permanece dentro del baño termostatizado.
5. La reacción se inicia cuando todo el volumen de acetato de etilo se agrega a la solución ácida, en ese momento encienda el cronómetro.
6. Coloque el tapón al erlenmeyer, previamente recubra el tapón con la pieza de parafilm. Agite la mezcla para homogenizar Y MANTENGA LA SOLUCIÓN DENTRO DEL BAÑO TERMOSTATIZADO.
7. Aproximadamente luego de 15 minutos tomar una muestra de 5 mL de solución y transferirla a un erlenmeyer de 125 mL en el que se ha colocado previamente 50 ml de agua helada. Anote el tiempo transcurrido que indica el cronómetro cuando termina de agregar los 5 mL de solución al agua helada. No apague en ningún momento el cronómetro.
8. Titular ésta muestra con NaOH 0.2 M en presencia de fenolftaleína.
9. Extraiga una muestra de 5 mL de solución cada 15 minutos (2 veces) y cada 20 minutos (2 veces) y prosiga como se indica n el punto 7.
10. Repetir todo el procedimiento a otras temperaturas, según indique el profesor.

3.3 Datos experimentales

Temperatura: _____°C

Nro de prueba	Tiempo de Reacción (s)	Volumen de NaOH (mL)
1		
2		
3		
4		
5		

Temperatura …… (°C)

Nro de prueba	Tiempo de Reacción (s)	Volumen de NaOH (mL)
1		
2		
3		
4		
5		

Temperatura ……..(°C)

Nro de prueba	Tiempo de Reacción (s)	Volumen de NaOH (mL)
1		
2		
3		
4		
5		

4. TRATAMIENTO DE DATOS

- Representar en forma gráfica la “concentración final del acetato de etilo” respecto al tiempo transcurrido de reacción para cada condición, de temperatura.
- Representar en forma gráfica el “Ln (concentración final del acetato de etilo)” respecto al tiempo transcurrido de reacción para cada condición de temperatura.
- Para cada temperatura y según ecuación (2) determine, K, constante específica de la reacción de hidrolisis, use el método de mínimos cuadrados.
- Representar en forma gráfica la constante específica, K, respecto a la inversa de la Temperatura (K^{-1}) y por el método de mínimos cuadrados determine los parámetros que definen la ecuación de Arrhenius.

PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 7

ELECTROLISIS DE METALES

1. OBJETIVOS

Estudiar la electrodeposición de diferentes metales a partir de sus soluciones electrolíticas

Cuantificar las masas de los metales electrodepositados.

Estudiar las reacciones electroquímicas que se llevan a cabo en cada electrodo.

Comprobar en forma experimental las leyes de Faraday

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Cuando circula una corriente eléctrica a través de una solución electrolítica, los iones se dirigen hacia los electrodos respectivos; es decir, los aniones (iones con carga negativa) se orientan hacia el electrodo positivo o ánodo, y los cationes (iones con carga positiva (se orientan hacia el electrodo negativo o cátodo, ver Fig.1

En el proceso de electrólisis, la reacción electroquímica que se lleva a cabo en el cátodo puede originar la liberación del gas hidrógeno o el depósito de un metal sobre la superficie del electrodo; y en el ánodo, la liberación de oxígeno o formación de un halógeno. En el ánodo, un metal activo tales como: zinc, cobre, plata, oro, etc, pueden su disolverse bajo la influencia de la corriente de la eléctrica continua.

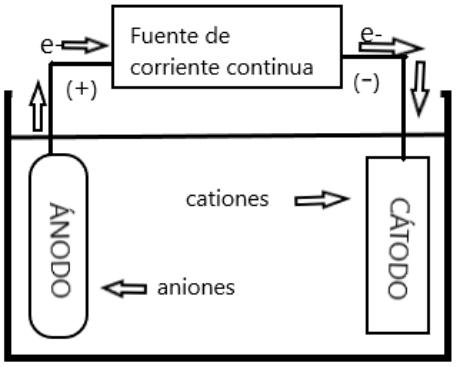


Figura 1 Esquema de una celda electrolítica

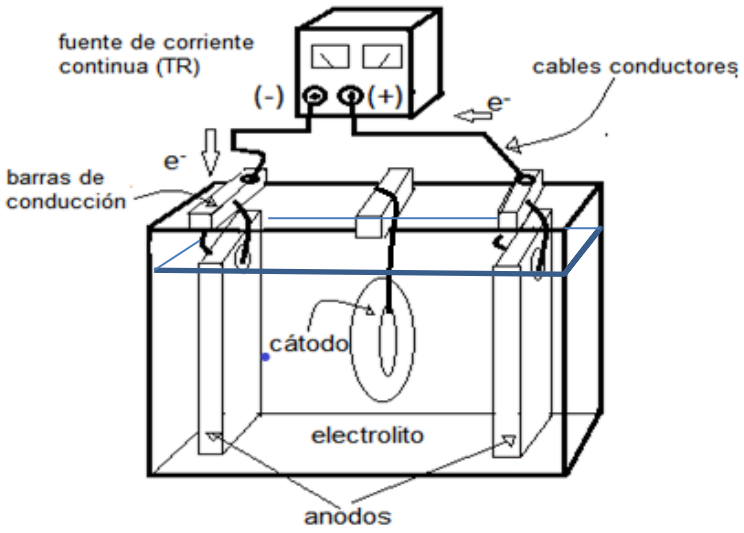


Fig.2.- Esquema de una celda de electrolisis real

PRIMERA LEY DE FARADAY DE LA ELECTROLISIS

La magnitud de la descomposición química producida por la corriente eléctrica continua, esto es, la cantidad de sustancia depositada o disuelta, es proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado.

$$m = K_x Q \qquad (1)$$

m : masa electrodepositada en el cátodo o liberada en el ánodo (g).

K : equivalente electroquímico del elemento electrodepositado (g/Coulomb)

Q : Carga de la corriente empleada (Coulomb)

Coulomb (C) : Es la cantidad de carga eléctrica que permite depositar o liberar un cierta cantidad de masa de un elemento

$$Q = I_x t \qquad (2)$$

FARADAY (f) : Es la carga eléctrica necesaria para depositar o liberar un equivalente gramo de un elemento y es igual a 96 500 Coulumb.

Equivalente gramo (Eq-g) : Es la masa del elemento depositado o liberado en un electrodo por el paso de una corriente de 1 Faraday.

$$Eq\text{-}g = P.At / \boldsymbol{\theta} \qquad (3)$$

P.At. : Peo atómico del elemento

$\boldsymbol{\theta}$: Valencia del elemento

Equivalente electroquímico (Eq-q) : E la masa del elemento depositado o liberado en un electrodo por el paso de una corriente de 1 Coulomb.

$$\text{Eq-q} = K = \text{Eq} - g. / 1\ F \qquad (4)$$

Intensidad de corriente (I): Es la carga de un coulomb por unidad de tiempo (s) que pasa a través de un conductor.

La masa que se deposita o libera en un electrodo se expresa por la ecuación:

$$m = \frac{PAt\ x\ I\ x\ t}{\theta\ x\ F} \qquad (5)$$

Porciento de rendimiento de electrodo (%ɳ): es la relación porcentual de la masa experimental (depositada o liberada en un electrodo) entre la masa teórica (depositada o liberada en el mismo electrodo) calculada con la ecuación (5). Esta relación se define según la ecuación:

$$\%\eta = \left(\frac{masa\ experimental}{masa\ teórica}\right) x100 \qquad (6)$$

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales y reactivos

01 Rectificador de corriente continua de 0 a10 Voltios y de 0 a 20 Amp.

01 Multitester (medidor de corriente y voltaje)

02 electrodos de bronce de 5 x 5 cm (cátodo)

01 electrodo de Acero de 5 x 5 cm (ánodo)

1000 mL de solución proporcionada por el Jefe de prácticas. (Cobreado ácido, cobreado alcalino, niquelado mate, niquelado brillante, cincado, etc)

3.2 Procedimiento Experimental

1. Armar el sistema de acuerdo a la figura (2) mostrada.
2. Limpie los electrodos a usar como cátodo.
3. Usar un electrodo limpio para fijar la intensidad de corriente a usar en la electrodeposición y el otro secar en la estufa durante 10 minutos y luego pesarlo, este último servirá para depositar el metal desde la solución..
4. Para fijar la intensidad de corriente coloque un electrodo limpio en polaridad negativa y medir el voltaje con el multitester, **apague el equipo**.
5. Retire el electrodo y coloque una de peso conocido, asegurándose que el contacto esté bien hecho, prenda el equipo y verifique que la intensidad de corriente permanezca constante durante 5, 10 y 15 minuto (de ser necesario regularlo, hágalo inmediatamente) según le indique el profesor y luego **apague el equipo.**
6. Retirar el cátodo, lavar con agua de caño, neutralizar en ácido sulfúrico (3% en masa), enjuague con agua destilada, secarla en la estufa durante 5 minutos y luego pesar el electrodo.

3.3. Datos experimentales

Masa inicial de electrodo (g) : _____

Amperaje aplicado (A) : **_____**

Tiempo de electrolisis (min)	Masa final del Electrodo (g)
5	
10	
15	
20	

4. TRATAMIENTO DE DATOS

- Explique con reacciones lo que ocurre en el ánodo y cátodo.
- Determine los pesos teóricos y experimental para cada tiempo empleado en la electrodeposición.

- Determine los rendimientos en cada caso
- Grafique la masa electrodepositada vs Tiempo (teórico y experimental)

CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES PARA ELECTRODEPOSICIÓN

DESENGRASE ELECTROLITICO

FORMULACIÓN		CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Hidróxido de sodio	20 g/L	Temperatura:	20 - 60 °C
EDTA	2 g/L	Densidad de corriente:	3 A/dm^2
		Voltaje:	3 - 6 V
		Ánodos:	Acero inox.
		Cubas:	hierro o plástico
		Tiempo de desengrase:	3 – 5 min-

COBREADO ALCALINO

COMPOSICIÓN QUÍMICA		CONDICIONES DE OPERACIÖN	
Sulfato de cobre pentahidratado:	22 g/L	Temperatura:	24 - 28 °C
EDTA:	37 g/L	pH:	6 a 8
		Densidad de corriente:	0,75 A/dm^2
		Voltaje:	2 – 8 V
		Ánodos:	cobre electrolítico
		Cubas: acero con revestimiento PVC	

COBREADO ÁCIDO

COMPOSICIÓN QUÏMICA		CONDICIONES DE OPERACIÖN	
Sulfato de cobre pentahidratado:	220 g/L	Temperatura:	24 - 28 °C
Ácido sulfúrico (ρ=1,84 g/L)	32 mL/L	pH:	menor de 1,0
Cloruro de sodio	0,12 g/L	Densidad de corriente:	3 – 5 A/dm^2
Solución preparadora		Voltaje:	2 – 8 V
Cupracid 210 :	10 mL/L	Ánodos: (cobre fosforado 0.02-0.06% P)	
Abrillantador		Cubas: acero con revestimiento PVC	
Cupracid 210 A:	0,3 mL/L	Espesor a 4 A/dm^2 :	0,8 µm/min
Abrillantador			
Cupracid 210 B	0,5 mL/L		

NIQUELADO BRILLANTE

COMPOSICIÓN QUÍMICA	CONDICIONES DE OPERACIÖN
Sulfato de níquel heptahidratado: 220 g/L Cloruro de níquel heptahidratado: 40 g/L Ácido bórico: 40 g/L Solución correctora: 3,0 mL/L Abrillantador Stratolux : 0,5 mL/L Humectante Ni 719: 1,0 mL/L Nivelador Stratolux Ni 730: 0,25 ml/L Formaldehido (35 % HCHO) 0,2 mL/L	Temperatura: 50 - 60 °C pH: 4.5 Densidad de corriente: 5 A/dm^2 Voltaje: 3 – 8 V Ánodos: níquel electrolítico Cubas: acero con revestimiento PVC Espesor a 5 A/dm^2 : 0,97 µm/min

NIQUELADO MATE

COMPOSICIÓN QUÍMICA	CONDICIONES DE OPERACIÖN
Sulfato de níquel heptahidratado: 220 g/L Cloruro de níquel heptahidratado: 40 g/L Ácido bórico: 40 g/L Formaldehido (35 % HCHO) 0,2 mL/L	Temperatura: 50 - 60 °C pH: 4.5 Densidad de corriente: 5 A/dm^2 Voltaje: 3 – 8 V Ánodos: níquel electrolítico Cubas: acero con revestimiento PVC Espesor a 5 A/dm^2 : 0,97 µm/min

CINCADO

COMPOSICIÓN QUÍMICA	CONDICIONES DE OPERACIÖN
Sulfato de Zinc heptahidratado: 220 g/L Cloruro de amonio: 40 g/L	Temperatura: 24 - 28 °C pH: 4.5 - 6.5 Densidad de corriente: 3 A/dm^2 Voltaje: 2 – 8 V Ánodos: cinc electrolítico Cubas: acero con revestimiento PVC

PRACTICA DE LABORATORIO N°8
ADSORCION

1. OBJETIVOS

Estudiar el fenómeno de superficie denominado adsorción entre un adsorbato disuelto en agua y un adsorbente sólido.

Experimentar la adsorción de un soluto acuoso sobre carbón activado y estudiar la influencia la concentración del soluto sobre la adsorción.

Evaluar la ecuación de Freundlich aplicado a la adsorción el ácido acético sobre carbón activado desde una solución acuosa.

2. FUNDAMENTO TEORICO

La adsorción es un fenómeno de superficie en el cual un material se adhiere en la superficie de otro (adsorbente) debido a la existencia de fuerzas superficiales no compensadas.

El tipo de interacción entre la molécula adsorbida y la superficie del sólido adsorbente tiene un amplio campo de variación, estos van desde las fuerzas débiles no polares de Van der Waals hasta fuerzas de intenso enlace químico.

Las primeras se presentan en cualquier sistema a temperaturas bajas o moderadas. La absorción resultante de estas fuerzas recibe el nombre de ***adsorción física*** y está relacionada con los calores de adsorción bajos (menores de 10 Kcal/mol). Las fuerzas de enlace químico dan lugar a la ***adsorción química***, de naturaleza altamente específica y depende de las propiedades químicas del adsorbente y de la sustancia adsorbida. Esta, se caracteriza por su alto calor de adsorción (entre 10 y 100 Kcal/mol).

La relación entre cantidad de sustancia adsorbida por gramo de adsorbente y la concentración de equilibrio a temperatura contante se denomina isoterma de adsorción, siendo la más aplicable la isoterma de Freundlich.

$$X / m = kC^b \qquad (1)$$

x = gramos de soluto adsorbido

m = gramos de adsorbente

C = concentración del soluto en el equilibrio

K, y b = constantes características del adsorbente y del soluto a una temperatura dada.

Aplicando logaritmos a cada miembro de la ecuación (1) se tiene

$$\log (x/m) = \log k + b. \log C \qquad (2)$$

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales, Equipos y reactivos

- 04 erlenmeyer de 400 mL
- 04 tapones de jebe o de corcho
- 04 piezas de parafilm
- 01 Probeta de 100 mL
- 01 Fiola de 250 mL
- 04 embudos
- 01 Papel de filtro
- 06 erlenmeyer de 125 mL
- 01 Pipeta volumétrica de 10 mL
- 01 Propipeta
- 01Bureta de 50 mL
- 01 Pinza para bureta
- 01 Piceta de agua destilada de 500 mL
- Carbón activado en polvo, Acido acético (CH_3COOH) y (NaOH).

3.2 Procedimiento

1. Lavar y secar los matraces erlenmeyer de 400 mL.
2. Con la ayuda de una probeta, en cada matraz de 400 mL agregue 150 mL de solución de ácido acético de las siguientes concentraciones 0,70, 0,35, 0,175 y 0,0875 M. Cada concentración se obtendrá por dilución sucesiva a partir de una solución de ácido acético 0,7 M preparado en una fiola de 250 mL.
3. De cada Erlenmeyer de 400 mL extraer con la pipeta dos muestras de 10 mL cada una y titular, cada muestra, con solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,2 M en presencia de fenolftaleína.

4. Colocar en cada uno de ellos 1,0 de carbón activado aproximadamente.
5. Tapar los erlenmeyer de 400 mL con los corchos envueltos en parafilm y agitarlos periódicamente durante 30 min.
6. Dejar en reposo cada muestra por 15 min y luego proceder a filtrar cada muestra.
7. En la filtración, desechar los primeros 10 mL de cada solución filtrada, como una medida de precaución, debido a la adsorción de ácido acético por el papel de filtro.
8. Con la pipeta extraer muestras de 10 mL de cada solución y luego titular con solución de NaOH 0,2 M en presencia de fenolftaleína.

3.3 Datos experimentales

Matraz N°	Masa de carbón (g)	Volumen de NaOH (mL) Inicio	Volumen de NaOH (mL) Final
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4.- TRATAMIENTO DE DATOS

- Con los datos de volumen de NaOH, final calcule la concentración de la solución final después del periodo de adsorción.
- Con los datos de concentración inicial y final del ácido acético determine la masa de este ácido adsorbido sobre el carbón activado, para cada Erlenmeyer.
- Determine la relación x/m, para cada erlenmeyer.
- Con los datos anteriores grafique log (x/m) versus log C.
- Aplique ajuste de recta para la gráfica obtenida y obtenga las constantes de la ecuación de Freundlich.
- Determine el valor de R^2 y deduzca algunas conclusiones.

BIBLIOGRAFIA

- Castellan, G. Físicoquímica. Fondo Educativo Interamericano S.A, Bogotá, 1974, pg. 328-333.
- Maron, S. y Prutton, C. Fundamentos de Fisicoquímica. Editorial Limusa, México, 1996, pg.361-369.
- Levin, I. Fisicoquímica. Mc Graw-Hill, Madrid, 5ta. Ed., vol ,1, 2004, pg.450-455.
- Atkins, P. y de Paula, J. Fisicoquímica. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 8va. Ed., 2008, pg. 189-193.
- http://www.monografias.com/trabajos96/diagramas-equilibrio/image003.jpg

INDICACIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE LABORATORIO

Presentación:

Se recomienda presentarlo impreso en hojas bond A-4 en folder. Si no fuera posible, deberá presentar en manuscrito con letra perfectamente legible y de tamaño adecuado, cuidando los espacios y márgenes de forma tal que muestra una buena presentación.

El informe se presenta en forma grupal y los nombres de todos los integrantes que participaron en su elaboración deberán figurar en la carátula. Si faltara algún nombre no considerado en la calificación respectiva.

Partes.

El informe deberá constar de las siguientes partes:

CARATULA: Nombre de la universidad y facultad, nombre y código del curso, ciclo académico, título de la práctica de laboratorio, nombre y apellido de los profesores, número de grupo, nombres y apellidos de cada uno de los integrantes del grupo, fecha de presentación (1 página).

INDICE (1 página)

TITULO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO (centrado)

1. OBJETIVO: Es la finalidad o alcances de la experiencia a realizar. Se indicaran en forma concreta y resumida (5 líneas como máximo).
2. **FUNDAMENTO TEÓRICO**: Incluirá los conceptos y definiciones más importantes para desarrollar el tratamiento de datos y discutir resultados (2 páginas).
3. **DATOS**:
   - 3.1 **DATOS EXPERIMENTALES**: Presentar de forma ordenada y completa todos los datos que se registraron en el laboratorio, no olvidar las unidades. Se recomienda hacerlo en forma tabulada.

3.2 **DATOS BIBLIOGRAFICOS**: Deberán incluirse si hacen falta para el tratamiento de datos, indicar la referencia bibliográfica respectiva.

4. **TRATAMIENTO DE DATOS**: Generalmente se obtienen varios datos que requieren el mismo tratamiento, se debe desarrollar una sola vez y en forma detallada la secuencia de cálculos (ecuaciones, fórmulas, conversión de unidades) que se requiere y luego iniciar cuales datos se tratan del mismo modo y presentar todos los resultados. Hacer lo mismo si se trata de gráficos. Las tablas y gráficos deberán numerarse y acompañarse de una leyenda que los identifique, esto facilitará la discusión de los resultados.
5. **DICUSION DE RESULTADOS**: Aquí se comparan los resultados obtenidos y se explican teniendo en cuenta el fundamento teórico. Si hubiera errores o resultados absurdos también tratará de explicarse, revisando la forma como se ejecutó el trabajo.
6. **CONCLUSIONES**: De acuerdo a los objetivos planteados y según los resultados obtenidos y discutidos, se llegarán a las conclusiones correspondientes, éstas deben ser breves y concretas (Todo detalle o profundización del tema ya debería haber sido tratado en la discusión de resultados).
7. **RECOMENDACIONES**: Si hubiera alguna recomendación que mejore o renueve e trabajo experimental realizado o el tratamiento de datos sugerido en la guía de laboratorio, puede hacerse en esta parte.
8. **CUESTIONARIO**: Resolver las preguntas elaboradas por el profesor sobre el tema. (Opcional) Incluir aquí algún artículo novedoso sobre el tema estudiado.
9. **BIBLIOGRAFÍA**: Deberán incluirse sólo la bibliografía y páginas web que se hubieran consultado para la elaboración del informe. Usar el mismo formato para todas las que se mencionen, ordenar en forma alfabética según autor y numerar.

   Autores (Apellidos, inicial del nombre). Título. Ciudad de publicación, Editorial, Número de edición, Volumen, Año, Páginas.

   En caso de las páginas web, también indicar el nombre de autor, título del artículo y la fecha en que se consultó la página.

   Autor, Título en www.nombre consultado.fecha.

RECUERDE: Un buen informe es claro y breve sin dejar de ser completo, obtendrá una mejor calificación cuando muestra originalidad y acierto en su discusión de resultados y conclusiones.

CALCULO DE ERRORES

Objetivos

a) Conocer las diferentes definiciones de errores.
b) Cuantificar los errores.
c) Aplicar las definiciones a casos práctico de la ingeniería: errores en la formulación de modelos y la incertidumbre en la obtención de datos

.

El error se puede definir como una comparación entre el valor exacto o verdadero y el valor aproximado o estimado, dada por la siguiente relación:

$$E_r = \text{Valor aproximado} - \text{Valor verdadero}$$

Donde E_r, se usa para denotar que el error se refiere al valor verdadero; sin embargo, para facilitar el manejo y el análisis se emplea el error absoluto definido como

$$E_r = [\text{Valor aproximado} - \text{Valor verdadero}]$$

Un defecto de esta definición es que no toma en consideración el orden de magnitud del valor que se está probando.

Una manera de medir las magnitudes de las cantidades que se está evaluando es normalizar el error absoluto respecto al valor verdadero, esto implica definir un error relativo, expresado de la siguiente manera.

$$ErR = \frac{[\text{Valor aproximado} - \text{Valor verdadero}]}{\text{Valor verdadero}}$$

El error relativo puede multiplicarse por el 100% para expresarlo como error

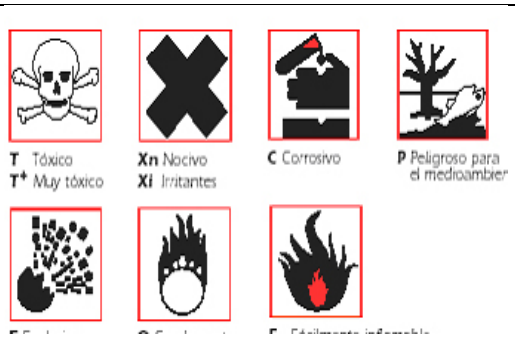
$$\%\ ErR = \frac{[\text{Valor aproximado} - \text{Valor verdadero}]}{\text{Valor verdadero}}\ 100\%$$

donde ErR denota el error relativo porcentual verdadero

SEGURIDAD EN LABORATORIO DE FISICOQUIMICA

EL CONOCIMIENTO, PRECAUCIÓN Y SENTIDO COMÚN SE SUMAN A LA SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

No hay gran misterio en la seguridad de un laboratorio. Si usted sigue estas reglas básicas de seguridad, nunca tendrá problemas.

Asuma que cualquier reactivo químico desconocido es peligroso. 	
Considere que una mezcla química puede ser tan peligrosa como el más peligroso de sus componentes.	
Todo reactivo químico debe mantener su etiqueta y el usuario debe leer la información impresa en ella o leer las fichas técnicas, antes de usarlo.	

El laboratorio debe tener impresa y disponible las hojas de seguridad de todos los reactivos químicos que se maneja en los distintos análisis químicos.	
Nunca combine una sustancia a menos que conozca las instrucciones precisas de cómo hacerlo. Siempre use su equipo de protección personal.	
Siga todas las instrucciones de la guía de seguridad química y los procedimientos que se indican en la práctica.	
Cualquier mezcla o preparado, con cualquier reactivo químico, debe ser guardado convenientemente en frascos de vidrio o plástico y adecuadamente etiquetado. Debe estar guardado en el lugar que le corresponde, de acuerdo al tipo de reactivo.	

Use el sentido común. Sea precavido con respecto al manejo de reactivos químicos y equipos de laboratorio.	
Coloque los materiales de desecho sólidos en los recipientes que se han destinado específicamente para este fin.	
Coloque los desechos de reactivos químicos en los recipientes que se han destinado específicamente para este fin.	

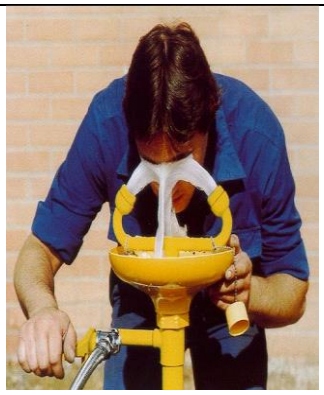
Limpiar inmediatamente el área de trabajo cuando haya salpicaduras o derrames o rotura de materiales, de acuerdo a los protocolos existentes, no deje de usar su EPP.	
Limpiar inmediatamente los materiales de vidrio después de terminar las pruebas experimentales	
Mantener limpio el laboratorio, antes y después de haber laborado en él.	

EVITAR ACCIDENTES IMPLICA NO REALIZAR CIERTAS ACTIVIDADES

NO utilizar material de vidrio roto o con rajaduras	
NO almacenar o manejar los reactivos cerca de fuentes caloríricas o de la luz solar o junto a otras sustancias con las que puede reaccionar de manera peligrosa.	
NO verter las sustancias químicas, principalmente ácidos, al lavadero.	
NO dejar de vigilar el experimento mientras lo está realizando.	

No comer, beber, masticar chicle, ni aplicarse maquillaje en el laboratorio.	
No guardar comida o bebidas en lugares con productos químicos.	

LINEAMIENTOS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS APROPIADOS CON MUCHAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

OJOS En caso de contacto de ojos con cualquier sustancia, lavar con abundante agua durante 15 min.	

INGESTION Seguir las instrucciones de las etiquetas y proporcionar los primeros auxilios; mientras se llama al médico.	
CONTACTO CON LA PIEL En caso de reactivos químicos que no sean ácido sulfúrico, colocar la zona afectada bajo el chorro de la regadera e inmediatamente quitar la ropa contaminada.	
El equipo eléctrico puede provocar corto circuito o incendios. No lo toque con las manos mojadas o si se encuentra sobre el piso húmero. Informe cualquier corto circuito, no trate de repararlo usted mismo si no está capacitado para hacerlo.	

Los cilindros de gas comprimido pueden explotar o provocar un incendio. Manténgalos limpios, libres de aceite o grasa y encadenados, a un lugar previamente aceitado.	

CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CON TODO EL EQUIPO

- No opere ningún equipo sin estar entrenado o equipado adecuadamente.
- Lea previamente los instructivos de cada equipo y siga los procedimientos que en ellos se manifiestan.
- Informe de cualquier desperfecto o equipo sospechoso, inmediatamente..

TENER EN CUENTA QUE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS LOS QUE LABORAN EN EL LABORATORIO.

UNI, mayo del 2020